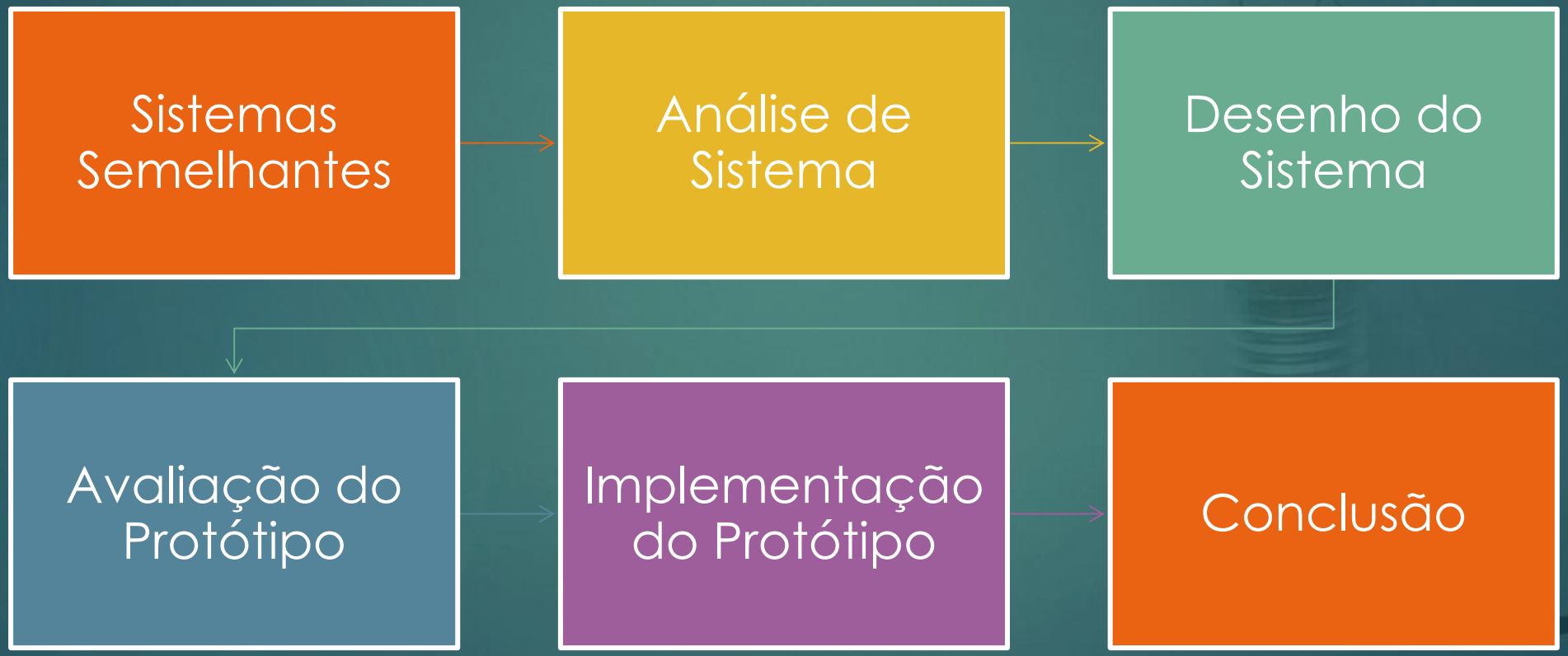
PARK LOOK UP

PARK LOOK UP

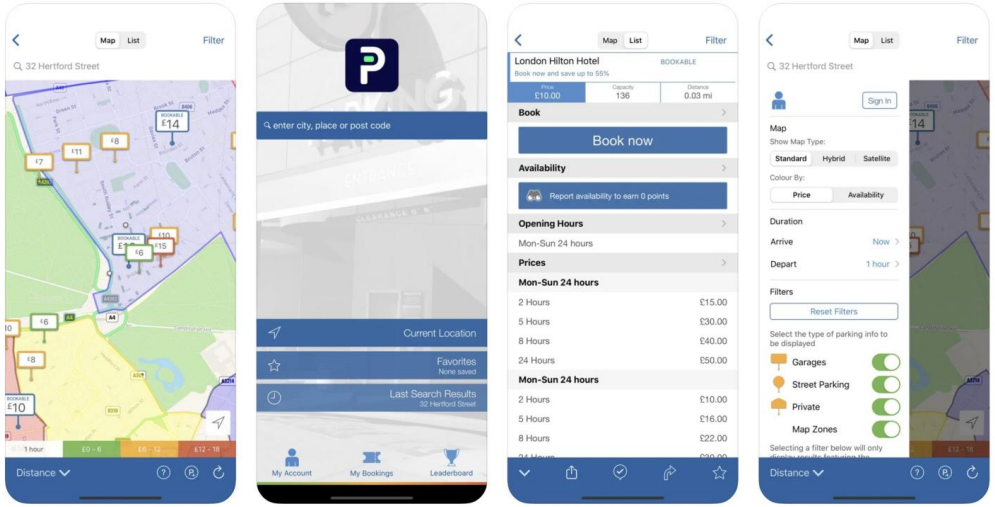
SOLUCIONANDO PROBLEMAS URBANOS COM *IOT*

Introdução


Sistemas Semelhantes
Análise de Sistema
Desenho do Sistema
Avaliação do Protótipo
Implementação do Protótipo
Conclusão

Sistemas Semelhantes

- Vamos explorar 2 sistemas semelhantes sendo estes:
- Parkopedia
- Parkwhiz



Sistemas Semelhantes - Parkopedia

Tem como objetivo ajudar os utilizadores a encontrar lugares de estacionamento perto do destino.

Pretende ajudar nas tarefas como:

Deslocamento diário para o trabalho

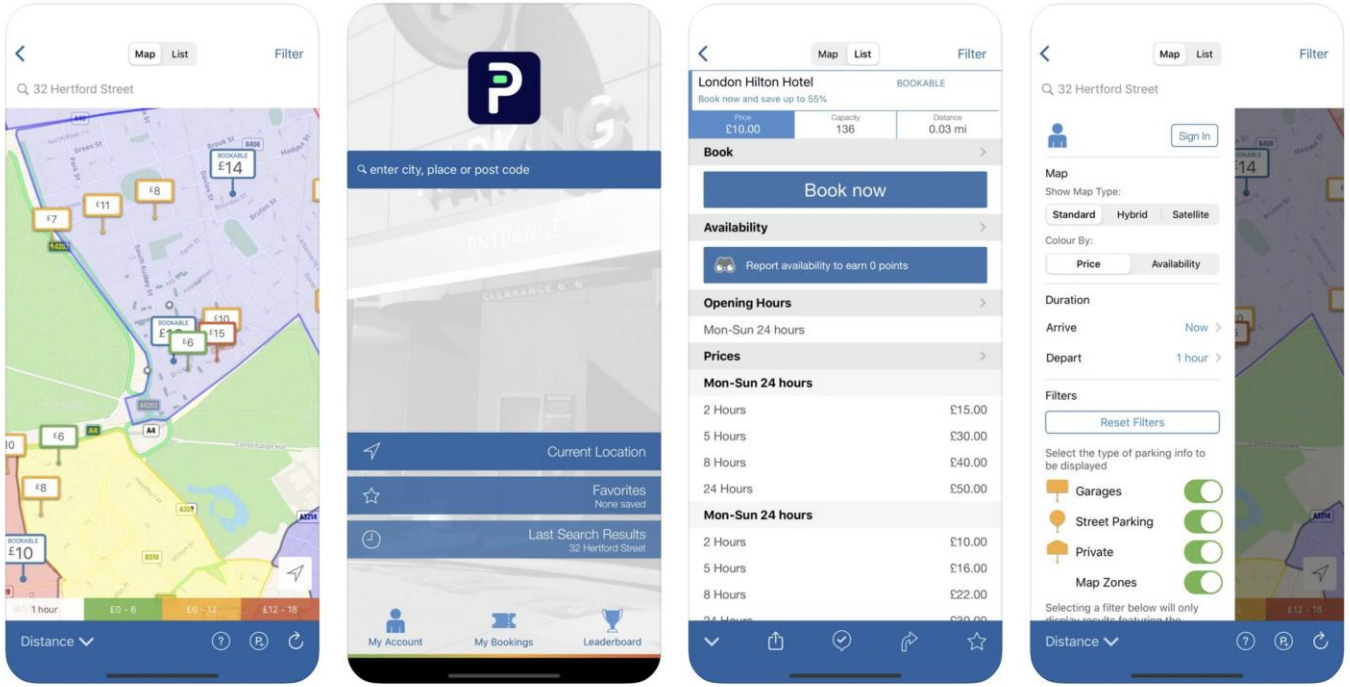
Compras e Lazer

Viagens para Locais Desconhecidos

Utiliza GPS, sensores IoT e sistemas de pagamento online para providenciar a melhor experiência ao utilizador

Sistemas Semelhantes - Parkopedia

- As tarefas do sistema são:
- Encontrar Estacionamento
- Pré-Reserva do Lugar
- Consultar Status da Reserva
- Realizar o Pagamento da Reserva



Sistemas Semelhantes - Parkwhiz

- Tem como objetivo revolucionar a experiência de estacionamento
- Realizar planeamento prévio de uma viagem
- Deslocar para o trabalho
- Encontrar lugares de imediato
- Utiliza tecnologias com *GPS*, sensores *IoT* e ainda pagamentos *online* para proporcionar a melhor experiência de utilização

Sistemas Semelhantes - Parkwhiz

As tarefas do sistema são:	Pesquisar Vagas de Estacionamento	Comparar Preços
Reservar Vaga	Pagamentos Online	Aceder ao Parque de Estacionamento Móvel
Planeamento de Estacionamento Antecipado	Economizar com Descontos	Aceder ao Histórico de Reservas

Análise do Sistema - 11 Questões Análise de Tarefas

Quem vai usar o sistema?

- Pessoas que procuram lugares em parques de estacionamento
- Pessoas com necessidades especiais

Que tarefas executam atualmente?

- Procurar visualmente
- Perguntar socialmente
- Visualizar mapa de estacionamento
- Comparar opções
- Reservar estacionamento
- Pagar eletronicamente

Análise do Sistema - 11 Questões Análise de Tarefas

Tarefas Desejáveis?

Procurar parques de estacionamento com vagos
Procurar lugares de estacionamento vagos
Reservar o lugar
Ver histórico de lugares

Frequência Desempenho das Tarefas?

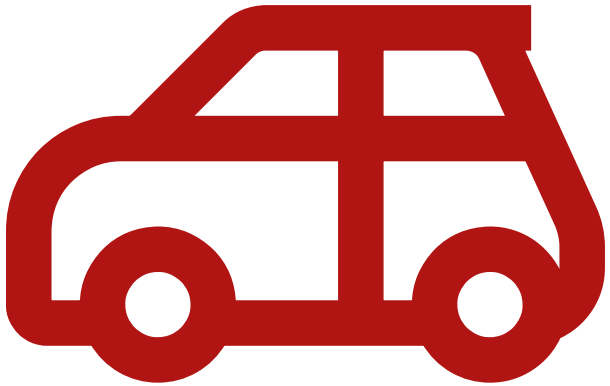
Tarefas podem ter frequências diferentes com base nas necessidades dos utilizadores

O que Acontece em Caso de Falha?

Existem mecanismos de gestão de erros, notificações de erros ao utilizador como alertas

Análise do Sistema – Análise de Tarefas Tarefa 1

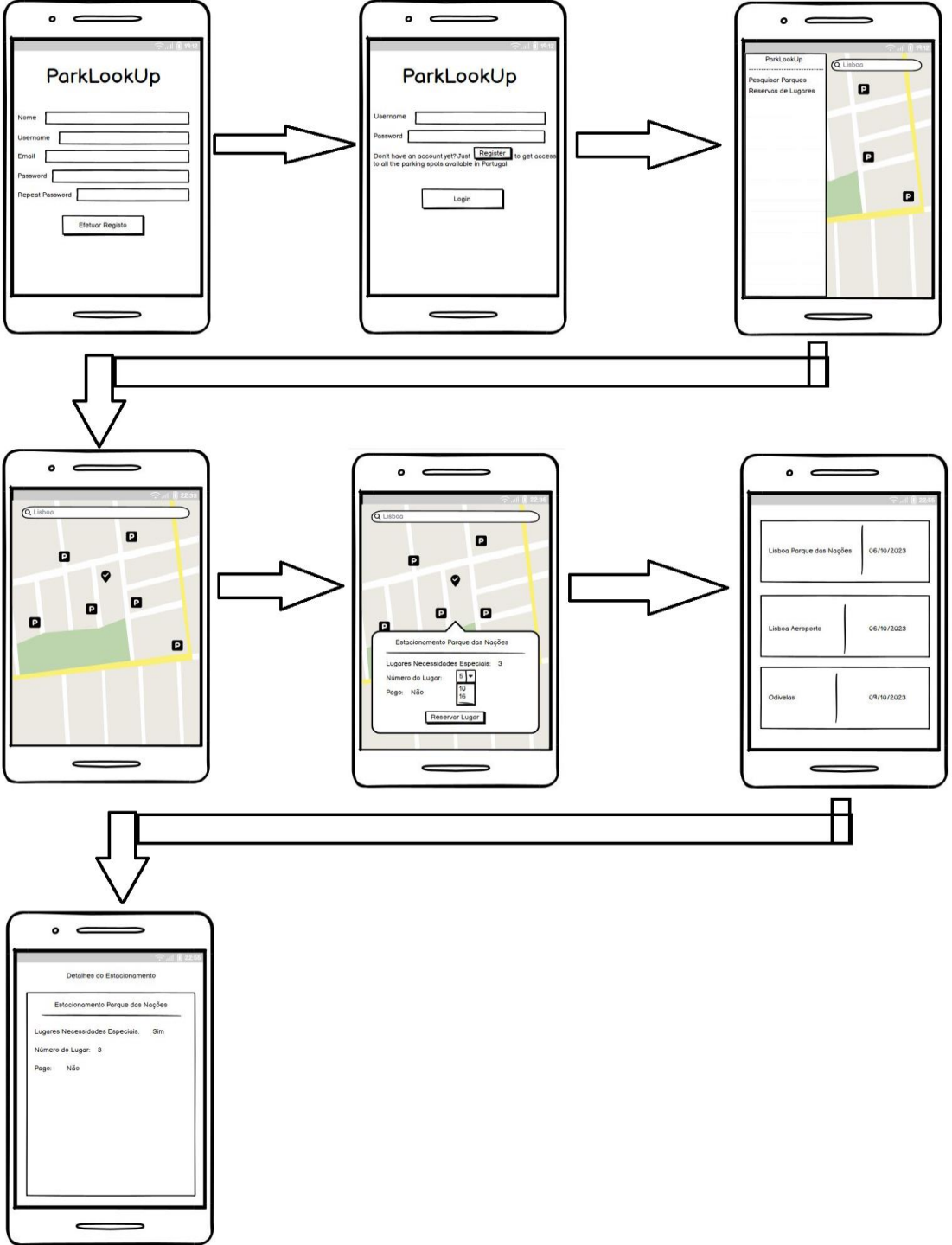
- Procurar lugares de estacionamento vagos:
  - Fazer download da aplicação ParkLookUp
  - Abrir a aplicação ParkLookUp
  - Pesquisar parques de estacionamento através do mapa
  - Escolher o parque de estacionamento desejado
  - Fechar a aplicação ParkLookUp



Análise do Sistema – Análise de Tarefas Tarefa 2

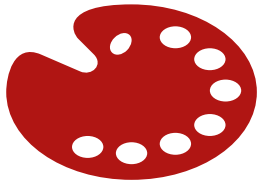
- Reserva de lugares de estacionamento vagos:
  - Fazer download da aplicação ParkLookUp
  - Abrir a aplicação ParkLookUp
  - Realizar Registo
  - Pesquisar parques de estacionamento através do mapa
  - Escolher o parque de estacionamento desejado
  - Escolher o lugar da bafa de estacionamento desejada
  - Clicar no botão Reservar
  - Verificar o alerta de sucesso da reserva
  - Fechar a aplicação ParkLookUp

Desenho do Sistema – Diagrama de Navegação



Desenho do Sistema – Princípios de Usabilidade

Correspondência entre o sistema e o mundo real



Design apelativo e minimalista

Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros

Avaliação do Protótipo

Foi utilizada a seguinte metodologia para os testes efetuados:

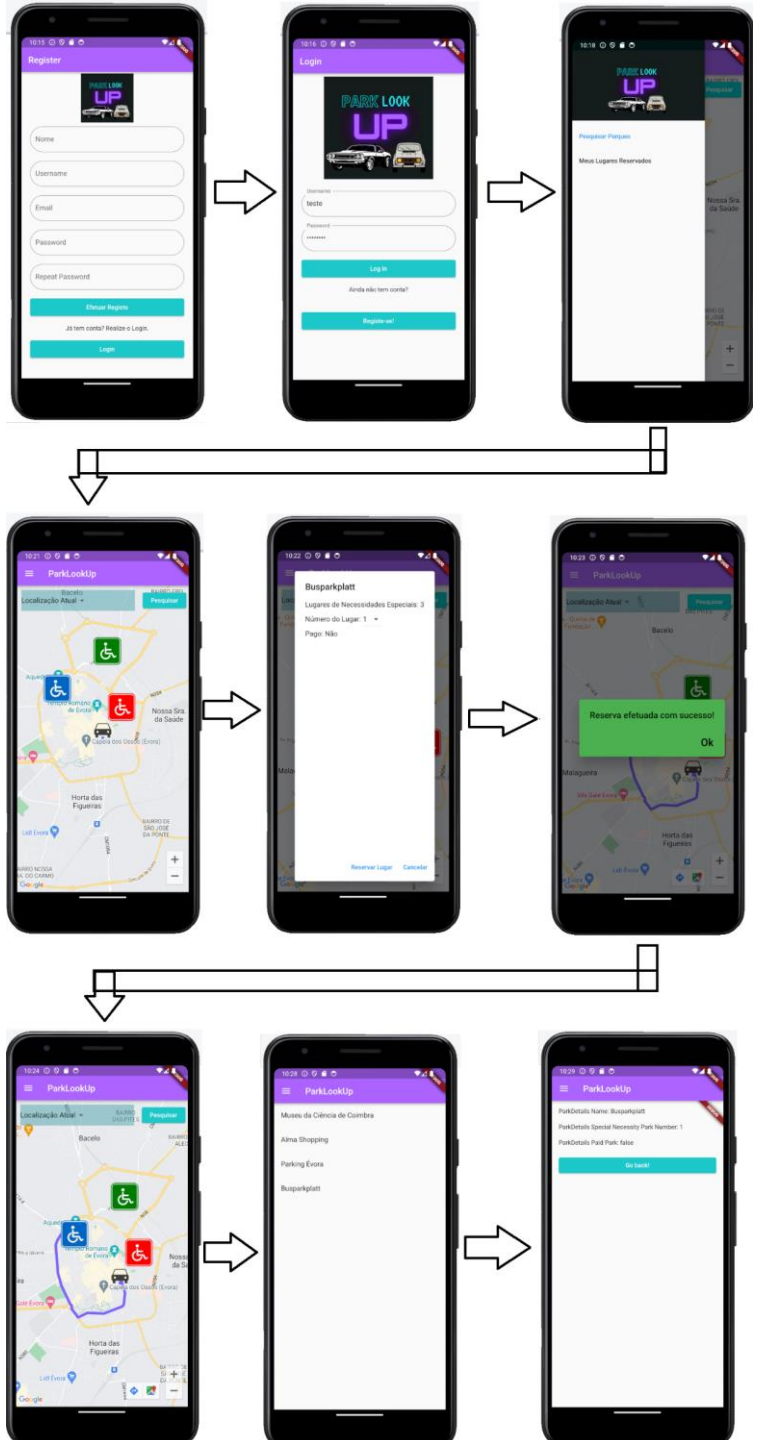
Introduzir o utilizador à aplicação

Pedir para o utilizador realizar a tarefa

O utilizador é observado na realização das tarefas

Pede-se ao utilizador que descreva o que está a fazer e porquê

Utilizador	Tempo Tarefa 1	Nº de Clicks Tarefa 1	Tempo de Tarefa 2	Nº de Clicks Tarefa 2	Respostas Corretas
1	00:19	4	00:12	2	100%
2	00:37	9	00:16	2	100%
3	00:11	4	00:15	3	100%
Min	00:11	4	00:12	2	100%
Média	00:22	5,666666667	00:14	2,333333333	100%
Máximo	00:37	9	00:16	3	100%
Desvio Padrão	0,007550697	2,357022604	0,001180329	0,471404521	0



Implementação do Protótipo

Conclusão

Permite enfrentar desafios da crescente urbanização e densidade populacional.

Permite pesquisar sistemas semelhantes *Parkopedia*, e *Parkwhiz* para tirar ideias

A *ParkLookUp* visa melhorar a eficiência e experiência do utilizador

Aborda necessidades dos utilizadores com necessidades especiais

Foram elaboradas interfaces de baixa e alta fidelidade usando o *Balsamiq* e o *Flutter* para o desenvolvimento

Foram explorados vários desafios e resolvidos problemas durante o desenvolvimento da aplicação.